

เซต

Sets — นิยาม, การดำเนินการของเซต, กฎทางพีชคณิต, แผนภาพเวนน

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซต
 - นิยามและการเขียนเซต
 - สับเซตและเซตกาลัง
 - ช่วงของจำนวนจริง (Intervals)
- 2 การดำเนินการของเซต (Set Operations)
 - ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์
- 3 กฎทางพีชคณิตของเซต (Laws of Set Algebra)
 - สมบัติพื้นฐาน
 - กฎเดอมอร์แกน (De Morgan's Laws)
- 4 ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product)
- 5 หลักการเพิ่มเข้าและตัดออก (Inclusion-Exclusion)
- 6 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ — การอ่านและเขียนสัญลักษณ์
- ตรรกศาสตร์พื้นฐาน — “และ”, “หรือ”, “ไม่” (มีประโยชน์ในการเข้าใจการดำเนินการของเซต)

เซตคืออะไร?

เซต คือ **กลุ่มของสิ่งของ** ที่เรารวบรวมเข้าด้วยกัน สิ่งของที่อยู่ในเซตเรียกว่า **สมาชิก** (element)

เซตเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สุดในคณิตศาสตร์ — ทุกอย่างสร้างมาจากเซต!

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซต

นินยามและการเขียนเซต

วิธีเขียนเซต

มี 2 วิธีหลักในการเขียนเซต:

1. แบบแจกแจงสมาชิก (Roster Form)

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

2. แบบบอกเงื่อนไข (Set-Builder Form)

$$A = \{x \mid x \text{ เป็นจำนวนนับ และ } x \leq 5\}$$

สัญลักษณ์ $\in$ แปลว่า “เป็นสมาชิกของ” เช่น $3 \in A$

สัญลักษณ์ $\notin$ แปลว่า “ไม่เป็นสมาชิกของ” เช่น $7 \notin A$

เซตจำกัดและเซตอนันต์

นิยาม

เซตจำกัด (Finite Set) คือเซตที่มีจำนวนสมาชิก **เท่ากับจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบ** สามารถนับจำนวนสมาชิกได้

เซตอนันต์ (Infinite Set) คือเซตที่ **ไม่ใช่เซตจำกัด** มีจำนวนสมาชิกไม่สิ้นสุด

เซตจำกัด

- $A = \{1, 2, 3\}$ ($|A| = 3$)
- $B = \{x \mid x \text{ เป็นวันใน 1 สัปดาห์}\}$ ($|B| = 7$)
- เซตว่าง $\emptyset$ ($|\emptyset| = 0$)

เซตอนันต์

- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- $\mathbb{R}$ = เซตของจำนวนจริง

เซตที่สำคัญ

เซตพื้นฐานที่ควรรู้จัก

- เซตว่าง (Empty Set): $\emptyset$ หรือ $\{\}$ — เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย
- เอกภพสัมพัทธ์ (Universal Set): U — เซตที่บรรจุทุกอย่างที่เรากำลังพิจารณา

ข้อควรระวัง

$$\emptyset \neq \{\emptyset\}$$

$\emptyset$ คือเซตว่าง (มีสมาชิก 0 ตัว)

$\{\emptyset\}$ คือเซตที่มีสมาชิก 1 ตัว (สมาชิคนั้นคือเซตว่าง)

เปรียบเทียบ: กล่องเปล่า $\neq$ กล่องที่บรรจุกล่องเปล่าอีกใบ

สับเซตและเซตกำลัง

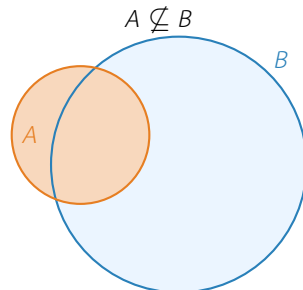
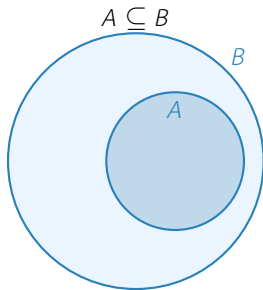
สับเซต (Subset)

นิยาม

A เป็น **สับเซต** ของ B ($A \subseteq B$) ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B

$A \subseteq B \iff$ สำหรับทุก x , ถ้า $x \in A$ แล้ว $x \in B$

สับเซตแท้ (Proper Subset): $A \subset B$ หมายถึง $A \subseteq B$ แต่ $A \neq B$



เซตกำลัง (Power Set)

นิยาม

เซตกำลัง ของ A ($P(A)$) คือ เซตของสับเซตทั้งหมด ของ A

$$P(A) = \{X \mid X \subseteq A\}$$

$$\text{จำนวนสมาชิก: } |P(A)| = 2^{|A|}$$

ตัวอย่าง

ถ้า $A = \{1, 2\}$ แล้ว

$$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

$$|P(A)| = 2^2 = 4 \quad (\text{มีสมาชิก 4 ตัว})$$

ช่วงของจำนวนจริง (Intervals)

ช่วง (Intervals) — สับเซตของ $\mathbb{R}$

นิยาม

ช่วง (Interval) คือสับเซตของจำนวนจริงที่ประกอบด้วยจำนวนจริงทุกจำนวน ที่อยู่ระหว่างค่าที่กำหนดสองค่า การเขียนช่วงใช้เครื่องหมายวงเล็บดังนี้:

- $[$ หรือ $]$ = **รวมจุดปลาย** (closed) — ใช้กับ $\leq$ หรือ $\geq$
- $($ หรือ $)$ = **ไม่รวมจุดปลาย** (open) — ใช้กับ $<$ หรือ $>$

ช่วงจำกัด (Bounded Intervals)

$$[1, 2] = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 2\}$$

$$[1, 2) = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x < 2\}$$

$$(1, 2] = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x \leq 2\}$$

$$(1, 2) = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 2\}$$

ช่วงอนันต์ (Unbounded Intervals)

$$[1, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$$

$$(1, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$$

$$(-\infty, 5] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 5\}$$

$$(-\infty, 5) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 5\}$$

$$(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$$

ตัวอย่าง: การเขียนช่วง

ตัวอย่างการเขียนช่วงแบบต่าง ๆ

- ❶ ช่วง $[1, 2)$ — จำนวนจริงตั้งแต่ 1 ถึง 2
 - $1 \in [1, 2)$ เพราะ $1 \geq 1$ (รวมจุดปลายซ้าย)
 - $2 \notin [1, 2)$ เพราะ $2 \not\geq 2$ (ไม่รวมจุดปลายขวา)
 - $1.5 \in [1, 2)$ เพราะ $1 \leq 1.5 < 2$
- ❷ ช่วง $(-\infty, 5]$ — จำนวนจริงทั้งหมดที่ ≤ 5
 - $5 \in (-\infty, 5]$, $0 \in (-\infty, 5]$, $-100 \in (-\infty, 5]$
 - $6 \notin (-\infty, 5]$ เพราะ $6 > 5$
- ❸ ช่วง $(1, \infty)$ — จำนวนจริงทั้งหมดที่ > 1
 - $2 \in (1, \infty)$, $100 \in (1, \infty)$
 - $1 \notin (1, \infty)$ เพราะต้องมากกว่า 1 อย่างเดียว (ไม่รวม 1)

การดำเนินการของเซต (Set Operations)

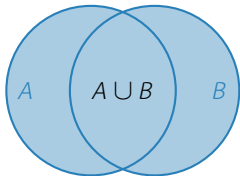
ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน และคอมพลีเมนต์

ยูเนียน (Union)

นิยาม

ยูเนียน ของ A และ B ($A \cup B$) คือเซตของสมาชิกที่อยู่ใน A **หรือ** อยู่ใน B (หรือทั้งคู่)

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ หรือ } x \in B\}$$



ตัวอย่าง

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{3, 4, 5\}$$

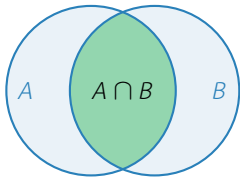
$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

อินเตอร์เซกชัน (Intersection)

นิยาม

อินเตอร์เซกชัน ของ A และ B ($A \cap B$) คือเซตของสมาชิกที่อยู่ใน A และ อยู่ใน B

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ และ } x \in B\}$$



ตัวอย่าง

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{3, 4, 5\}$$

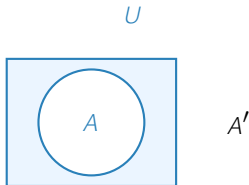
$$A \cap B = \{3\}$$

คอมพลีเมนต์ (Complement)

นิยาม

คอมพลีเมนต์ ของ A (A' หรือ A^c หรือ $\bar{A}$) คือเซตของสมาชิกใน U ที่ **ไม่อยู่ใน** A

$$A' = \{x \in U \mid x \notin A\}$$



ตัวอย่าง

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$A = \{1, 2\}$$

$$A' = \{3, 4, 5\}$$

ผลต่างของเซต (Set Difference)

นิยาม

ผลต่าง $A - B$ (หรือ $A \setminus B$) คือเซตของสมาชิกที่อยู่ใน A แต่ **ไม่อยู่ใน** B

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ และ } x \notin B\}$$

ตัวอย่าง

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{3, 4, 5, 6\}$$

$$A - B = \{1, 2\} \quad (\text{สมาชิกที่อยู่ใน } A \text{ แต่ไม่อยู่ใน } B)$$

$$B - A = \{5, 6\} \quad (\text{สมาชิกที่อยู่ใน } B \text{ แต่ไม่อยู่ใน } A)$$

สังเกต: $A - B \neq B - A$ (โดยทั่วไป)

กฎทางพีชคณิตของเซต (Laws of Set Algebra)

สมบัติพื้นฐาน

สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนหมู่

สมบัติการสลับที่ (Commutative Laws)

- 1 $A \cup B = B \cup A$
- 2 $A \cap B = B \cap A$

สมบัติการเปลี่ยนหมู่ (Associative Laws)

- 1 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- 2 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

จำง่าย ๆ

- **สลับที่** = สลับลำดับแล้วผลลัพธ์เหมือนเดิม (เหมือน $a + b = b + a$)
- **เปลี่ยนหมู่** = จัดกลุ่มใหม่แล้วผลลัพธ์เหมือนเดิม (เหมือน $(a + b) + c = a + (b + c)$)

สมบัติการแจกแจงและนิจพล

สมบัติการแจกแจง (Distributive Laws)

$$① A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$② A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

สมบัตินิจพล (Identity Laws)

$$① A \cup \emptyset = A$$

$$② A \cap U = A$$

$$③ A \cup U = U$$

$$④ A \cap \emptyset = \emptyset$$

กฎเดอมอร์แกน (De Morgan's Laws)

กฎเดอมอร์แกน (De Morgan's Laws)

กฎเดอมอร์แกน — สำคัญมาก!

❶ $(A \cup B)' = A' \cap B'$

❷ $(A \cap B)' = A' \cup B'$

วิธีจำ

กระจายนิเสธเข้าไป แล้วกลับเครื่องหมาย: $\cup$ กลายเป็น $\cap$, $\cap$ กลายเป็น $\cup$
เหมือนกับ $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ ในตรรกศาสตร์!

ตัวอย่าง: กฎเดอมอร์แกน

ตรวจสอบ

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad A = \{1, 2\}, \quad B = \{2, 3\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3\} \quad \Rightarrow \quad (A \cup B)' = \{4, 5\}$$

$$A' = \{3, 4, 5\}, \quad B' = \{1, 4, 5\} \quad \Rightarrow \quad A' \cap B' = \{4, 5\}$$

$$\text{ดังนั้น } (A \cup B)' = A' \cap B' \quad \checkmark$$

Complement Laws

① $A \cup A' = U$

② $A \cap A' = \emptyset$

③ $(A')' = A$

④ $\emptyset' = U, \quad U' = \emptyset$

กฎอื่น ๆ (ต่อ)

Idempotent Laws

① $A \cup A = A$

② $A \cap A = A$

Absorption Laws (การดูดซึม)

① $A \cup (A \cap B) = A$

② $A \cap (A \cup B) = A$

Absorption

A “ดูดซึม” B เข้าไป — ถ้า A อยู่แล้ว ไม่ว่าจะ $\cup$ หรือ $\cap$ กับ B ผลลัพธ์ก็ยังเป็น A (เมื่อ B ถูกดูดซึมโดย A)

ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product)

ผลคูณคาร์ทีเซียน

นิยาม

ผลคูณคาร์ทีเซียน ของ A และ B ($A \times B$) คือเซตของคู่อันดับ (a, b) ทั้งหมด โดยที่ $a \in A$ และ $b \in B$

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ และ } b \in B\}$$

จำนวนสมาชิก: $|A \times B| = |A| \times |B|$

ตัวอย่าง

$$A = \{1, 2\}, \quad B = \{x, y\}$$

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$$

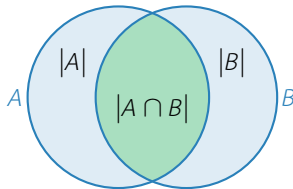
สังเกต: $A \times B \neq B \times A$ โดยทั่วไป (ลำดับสำคัญ)

หลักการเพิ่มเข้าและตัดออก (Inclusion-Exclusion)

จำนวนสมาชิกของยูเนียน

หลักการเพิ่มเข้าและตัดออก สำหรับ 2 เซต

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$



เหตุผล

เมื่อบวก $|A| + |B|$ สมาชิกใน $A \cap B$ ถูกลับ **ซ้ำ 2 ครั้ง** จึงต้องลบออก 1 ครั้ง

ตัวอย่าง: Inclusion-Exclusion

โจทย์

ในการสำรวจนักเรียน 100 คน พบว่าชอบคณิตศาสตร์ 60 คน ชอบคอมพิวเตอร์ 45 คน และชอบทั้งสองวิชา 20 คน จงหาจำนวนนักเรียนที่

(ก) ชอบคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์

(ข) ไม่ชอบทั้งสองวิชา

วิธีทำ

ให้ M = ชอบคณิตศาสตร์, C = ชอบคอมพิวเตอร์

$$|M| = 60, |C| = 45, |M \cap C| = 20$$

$$(ก) |M \cup C| = 60 + 45 - 20 = 85 \text{ คน}$$

$$(ข) \text{ ไม่ชอบทั้งสอง } = \text{ ทั้งหมด } - \text{ ชอบอย่างน้อยหนึ่ง } = 100 - 85 = 15 \text{ คน}$$

Inclusion-Exclusion สำหรับ 3 เซต

สูตรสำหรับ 3 เซต

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

หลักการ

- **บวก** สมาชิกของ 1 เซต ($|A| + |B| + |C|$)
- **ลบ** ส่วนที่ซ้ำกันของ 2 เซต ($-|A \cap B| - \dots$)
- **บวกกลับ** ส่วนที่ซ้ำกันของ 3 เซต ($+|A \cap B \cap C|$)

หลักการ: **บวก-ลบ-บวก-ลบ สลับกันไป** ตามจำนวนเซตที่ซ้อนทับ

ตัวอย่าง: ข้อสอบจริง

โจทย์ปี 67 ข้อ 13

กำหนดจำนวนสมาชิกในเซต A, B, C และ $A \cup B$ เป็นดังนี้ $n(A) = 6, n(B) = 5, n(C) = 4$ และ $n(A \cup B) = 8$ เมื่อ $A \times B$ คือผลคูณคาร์ทีเซียนของ A และ B จงหา $n(A \times B) + n[(A \cap B) \times C] + n[(A - B) \times C]$

วิธีทำ

$$n(A \times B) = n(A) \times n(B) = 6 \times 5 = 30$$

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 6 + 5 - 8 = 3$$

$$n[(A \cap B) \times C] = n(A \cap B) \times n(C) = 3 \times 4 = 12$$

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = 6 - 3 = 3$$

$$n[(A - B) \times C] = n(A - B) \times n(C) = 3 \times 4 = 12$$

$$n(A \times B) + n[(A \cap B) \times C] + n[(A - B) \times C] = 30 + 12 + 12 = 54$$

สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ① เซต: กลุ่มของสิ่งของ — เซตจำกัด vs เซตอนันต์
- ② สับเซต & เซตกำลัง: $A \subseteq B$, $|P(A)| = 2^{|A|}$
- ③ การดำเนินการ: $\cup$ (หรือ), $\cap$ (และ), $'$ (ไม่), $-$ (ผลต่าง), $\times$ (คาร์ทีเซียน)
- ④ กฎเดอมอร์แกน: $(A \cup B)' = A' \cap B'$, $(A \cap B)' = A' \cup B'$
- ⑤ Inclusion-Exclusion: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ **สอวน. คอมพิวเตอร์**